

Rapport
de la Commission Indépendante d'Enquête
sur le Blackout du 31 août 2014

7 octobre 2014

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2
AVANT PROPOS	3
1. DESCRIPTION DE LA SITUATION AVANT LE BLACKOUT ET DE SES EVENEMENTS DECLENCHEURS	4
1.1. Le FAIT déclencheur	4
1.2. L'Enchaînement des événements ayant conduit au blackout	5
2. LA REPRISE DU RESEAU ET LE RETOUR A LA NORMALE	9
3. RECOMMANDATIONS	11
3.1. Actions à engager en moins d'une année	11
3.1.1. Etudier la possibilité d'améliorer le système d'excitation des alternateurs de Sousse-C et de Ghannouch	11
3.1.2. Créer, à la STEG, une unité d'analyse des défaillances du réseau et d'évaluation des solutions techniques	11
3.1.3. Etudier la possibilité d'améliorer le système de delestage automatique	12
3.1.4. Lancer une opération pour assurer la relève et garantir la capitalisation du savoir-Faire de la STEG	12
3.1.5. Implanter un système d'alerte foudre	12
3.2. Actions structurantes	13
3.2.1. créer un système unifié et partagé de nomenclature et de référence temporelle	13
3.2.2. Un management par les processus pour la DPTE	13
3.2.3. Revoir le processus de gestion des Grands Projets d'infrastructure électrique	13
3.2.4. Lancer une étude de faisabilité technico-économique d'une interconnexion avec l'Italie	14
5. COMPOSITION DE LA COMMISSION	15
6. ANNEXES	16

INTRODUCTION

Le présent rapport décrit et analyse les incidents ayant conduit au blackout du réseau électrique tunisien, survenu le dimanche 31 août 2014. Il a été établi notamment à partir de données prélevées dans des documents fournis par la STEG ou collectées lors de discussions des membres de la Commission avec les responsables des services qui sont directement concernés par la conduite du système STEG de production-transport de l'électricité .

Le blackout en question a pour origine première un coup de foudre, dont la très forte intensité a provoqué une rupture de câbles qui s'est traduite par un court-circuit sur le réseau Haute Tension. Outre la nature des dégâts constatés sur ces câbles, ce fait est prouvé sans équivoque par plusieurs témoins oculaires qui se trouvaient alors près de la zone concernée, ainsi que par des enregistrements de données météorologiques européennes. En aucune façon, le fait déclencheur qui a conduit au blackout ne peut être imputé à un acte malveillant ou une quelconque raison autre que ce phénomène naturel.

Quant à la manière dont le système Production-Transport a réagi à cette cause première, quatre incidents successifs ont été identifiés. Aucun de ces incidents n'aurait été par lui-même de nature à déclencher le blackout, s'il était survenu isolément ou même associé à un, voire deux autres d'entre eux. C'est leur malencontreuse conjonction dans un laps de temps très bref (de l'ordre de la seconde), qui a fini par occasionner la coupure générale sur tout le réseau. On trouvera dans le présent rapport des explications techniques détaillées sur les défauts qui ont ainsi affecté le fonctionnement du système.

Au terme de son enquête, la Commission considère en toute objectivité que face à la gravité de cette situation, l'équipe STEG qui était aux commandes a fait preuve d'un grand professionnalisme, grâce auquel le rétablissement du courant dans l'ensemble du pays a été remarquablement rapide, comparé à d'autres exemples survenus ces dernières années ailleurs dans le monde (Italie, Amérique du nord, Inde, etc.).

Pour ce qui est des actions ou réformes susceptibles de prévenir autant que faire se peut un incident de cette importance, un certain nombre de recommandations sont présentées selon le degré d'urgence et d'implication, étant entendu néanmoins que toute diminution de risque a un coût et que le défaut zéro n'existe nulle part.

AVANT PROPOS

Un blackout, c'est quoi ?

Les coupures partielles d'électricité sont fréquentes et généralement admises par les usagers, mais quand les coupures touchent tout un pays ou une grande région, elles ont un impact psychologique très fort : on parle alors de blackout.

Paradoxalement, le blackout ne touche pas les pays faiblement électrifiés. C'est quand les réseaux électriques deviennent denses et fortement maillés que leurs pannes deviennent spectaculaires. Certes, le maillage confère aux réseaux électriques une grande flexibilité, en permettant de relier chaque abonné à un grand nombre de sources de production. Mais, le maillage introduit dans les systèmes de protection et de gestion de ces réseaux une certaine complexité, laquelle est gérée au quotidien, très souvent avec satisfaction. Mais, il arrive parfois un concours de circonstances où des événements, quoique mineurs quand ils sont séparés, se conjuguent pour créer des situations dangereuses entraînant une réaction en chaîne d'arrêt des moyens de production.

Au cours de la dernière décennie, on a par exemple enregistré des blackouts aux USA et Canada, au Japon, en Inde et en Europe. En 2012, 650 millions d'usagers ont été privés d'électricité en Inde. En 2011, 4 millions de japonais ont été touchés par un blackout. Les Etats Unis ont connu en 2003 un blackout qui a concerné 8 États et a duré plus d'une journée. La même année, c'est l'Italie entière qui a été privée d'électricité durant toute une journée.

Dans son rapport annuel de 2011, la NERC (North American Electrical Reliability Council) fait état des causes de blackouts observés en Amérique du Nord. On note que parmi ces causes, 47% sont liées aux défaillances des équipements, 12% aux défaillances humaines, 7% aux faibles réserves de capacité en puissance électrique.

1. DESCRIPTION DE LA SITUATION AVANT LE BLACKOUT ET DE SES EVENEMENTS DECLENCHEURS

Le 31 août 2014 et jusqu'à 17h30, le réseau électrique tunisien fonctionnait normalement à une fréquence quasi constante (**49,992Hz**). Les centrales produisaient alors près de 2400 MW pour répondre à la demande de la Tunisie et à une petite partie de la demande de l'Algérie, entre 3 et 12 MW (Annexe 1).

Cette production était assurée par les centrales du Nord qui produisaient 1000 MW, celles du Centre qui produisaient 900 MW, et celles du Sud qui fournissaient près de 500 MW.

A ce moment précis, les abonnés du Nord appelaient une puissance de 1080 MW, ceux du Centre 450 MW et ceux du Sud 870 MW.

1.1.LE FAIT DECLENCHEUR

Ce jour là vers 17h30, un orage très violent se déclenche dans l'arrière-pays de Sousse au cours duquel on enregistre des décharges atmosphériques (coups de foudre), observées par des témoins oculaires se trouvant alors dans la zone, à proximité de l'autoroute (et qui se sont réfugiés sous le pont voisin pour se mettre à l'abri ...). Ce phénomène est confirmé par des perturbations de la tension du réseau dont le système de supervision automatique du réseau STEG a enregistré la trace, ainsi que par des enregistrements de l'organisation mondiale d'observation des activités orageuses « Blitzortung.org » ⁽¹⁾, que l'on peut retrouver sur son site web « www.lightningmaps.org » (Annexe 2). En aucune façon, le fait déclencheur qui a conduit au blackout ne peut être imputé à un acte malveillant ou une quelconque raison autre que ce phénomène naturel.

Le réseau électrique est normalement conçu pour supporter ce phénomène atmosphérique naturel. Certes, des perturbations de tension apparaissent par suite des décharges atmosphériques, mais le système de protection du réseau réagit automatiquement pour isoler momentanément les branches affectées par ces perturbations et préserver ainsi l'intégrité du réseau.

¹ Blitzortung.org est une organisation mondiale communautaire et non commerciale d'observations des activités orageuses.

Il arrive parfois que certaines parties du réseau subissent des dégâts matériels suite à ces intempéries : rupture de câble électrique, défaut d'isolation des isolateurs qui supportent les fils conducteurs, claquage de parafoudres limiteurs de tension sur le réseau, etc.. Ces incidents sont courants, en Tunisie comme ailleurs dans le monde, mais ils ne constituent pas des causes de blackout. L'effet de ces dégâts reste en général limité géographiquement, grâce à la cascade de protections qui équipent le réseau électrique.

Le 25 septembre 2014 par exemple, une violente tempête à Kerker, dans la région de Mahdia, a provoqué, entre autres, la chute de 3 pylônes du réseau de transport Haute Tension, avec une multitude de court-circuits, mais cela n'a pas provoqué pour autant un blackout.

De manière générale, le système de conduite automatique du réseau est conçu et configuré de manière à être capable de le maintenir en bon état de fonctionnement, même en cas de perte simultanée de 2 ouvrages importants (tranche de centrale, artère du réseau) : c'est la règle bien connue du "n-2".

Dans le cas qui nous occupe ici, pas moins de quatre incidents successifs ont été identifiés. Aucun de ces incidents, répartis sur 4 équipements distants, de types différents, et d'un caractère techniquement pointu, n'était par lui-même de nature à déclencher le blackout, s'il était survenu isolément ou même associé à un, voire deux autres d'entre eux. C'est leur malencontreuse conjonction dans un laps de temps très bref (de l'ordre de la seconde) qui a fini par provoquer la coupure générale sur tout le réseau.

1.2. L'ENCHAINEMENT DES EVENEMENTS AYANT CONDUIT AU BLACKOUT

Une première décharge sur la ligne aérienne Sousse-Sahloul (150 kV), qui surplombe à cet endroit la ligne aérienne Sousse-Msaken_Nord_1, provoque la détérioration d'un isolateur. La protection de la ligne a fonctionné correctement et a isolé ce tronçon (17h31:59).

Une seconde décharge (beaucoup plus intense selon la mesure enregistrée à Malte par Blitzortung.org), touche dans la même zone la ligne Sousse-Msaken_Nord_1 (225 kV) et provoque la rupture du fil de garde entre les pylônes N°28 et 29. En se rompant, le fil de garde, relié à la terre à travers les pylônes, entre en contact successivement avec deux fils de phases transportant le courant (17h32).

Des dysfonctionnements enregistrés sur le système de protection, installé dans le poste d'évacuation de la centrale de Sousse, ont empêché la déconnexion de la ligne avariée Sousse-Msaken_Nord_1 et provoqué, de ce fait, l'arrêt de 5 groupes de production sur le

site de Sousse qui fournissaient alors le tiers (800 MW) de la puissance totale appelée sur le réseau (17h32).

Cette perte de puissance à Sousse a provoqué instantanément un appel de puissance à partir du réseau algérien, qui a dépassé la limite permise de 200 MW sur cette liaison. Par mesure de protection du réseau algérien, les deux réseaux se sont déconnectés automatiquement.

Presque en même temps et comme suite à la chute de tension enregistrée alors sur le réseau, la centrale à cycle combiné de Ghannouch (450 MW) s'est arrêtée.

Le réseau tunisien a ainsi perdu près de 1300 MW en 1 s, outre qu'il n'était plus connecté au réseau algérien, alors que la puissance appelée était encore au niveau de 2400 MW, donc nettement plus haut que la puissance pouvant être fournie par les centrales restant en fonctionnement (Radès, Thyna et Fériana, principalement).

Ce déséquilibre entre puissance appelée et puissance disponible a pour effet physique de faire chuter la fréquence du réseau. Cette chute déclenche le fonctionnement automatique du système de délestage qui élimine du réseau les sites de consommation non prioritaires, et ce, de manière graduelle, avec pour objectif d'équilibrer l'offre et la demande résiduelle en énergie électrique.

Cette manœuvre réussit, puisque au 7^{ème} et dernier stade de délestage, la fréquence, après avoir atteint une valeur très basse (47,766 Hz), a commencé à remonter et à se stabiliser autour de 48,9 Hz durant près de 30 secondes.

A 17h32:11 le groupe TG2 de Thyna, dont le contrôle de l'excitation est passé en mode manuel à cause de la chute de tension sur le réseau 8 s plus tôt (au moment de l'arrêt de la centrale de Ghannouch), s'est aussi arrêté (²).

A 17h32:41, le groupe TG3 de la centrale de Thyna, qui fournissait à ce moment précis près de 100 MW s'est arrêté à son tour pour raison de sécurité, n'ayant pas réussi à remplacer la TG2, du fait qu'il était à la limite de ses capacités.

² Le problème de l'arrêt du groupe TG2 de Thyna lors de la chute de tension sur le réseau et le passage de la gestion de son excitation en mode manuel a été détecté depuis longtemps. Alstom, en tant que fournisseur des équipements de régulation de l'alternateur, est intervenu au moins à deux reprises en 2013 pour trouver une solution, sans résultat.

A 17h32:49, le réseau, bien que délesté de toutes les charges non prioritaires, ne pouvait plus équilibrer la charge de 1250 MW qui était encore appelée, vu qu'il ne pouvait fournir que 900 MW. La fréquence s'écroule et tombe en dessous du seuil de 47,5 Hz, limite de fonctionnement autorisé des centrales : c'est le blackout intégral du réseau tunisien.

Tous les évènements successifs ainsi rapportés et qui ont conduit au blackout se sont déroulés en moins de 50 s, laissant peu de chance à un rattrapage manuel de la situation.

A l'exception des groupes TG1 et TG2 de Sousse et TG1A et TG1B de la centrale IPP de Radès 2 (CPC) qui ont continué à tourner à vide et à alimenter leurs propres auxiliaires (en régime d' "ilotage"), les autres moyens de production de la STEG se sont arrêtés de fonctionner.

La figure 1 ci-après résume l'enchaînement de ces évènements, repérés par rapport à la variation de la fréquence du réseau.

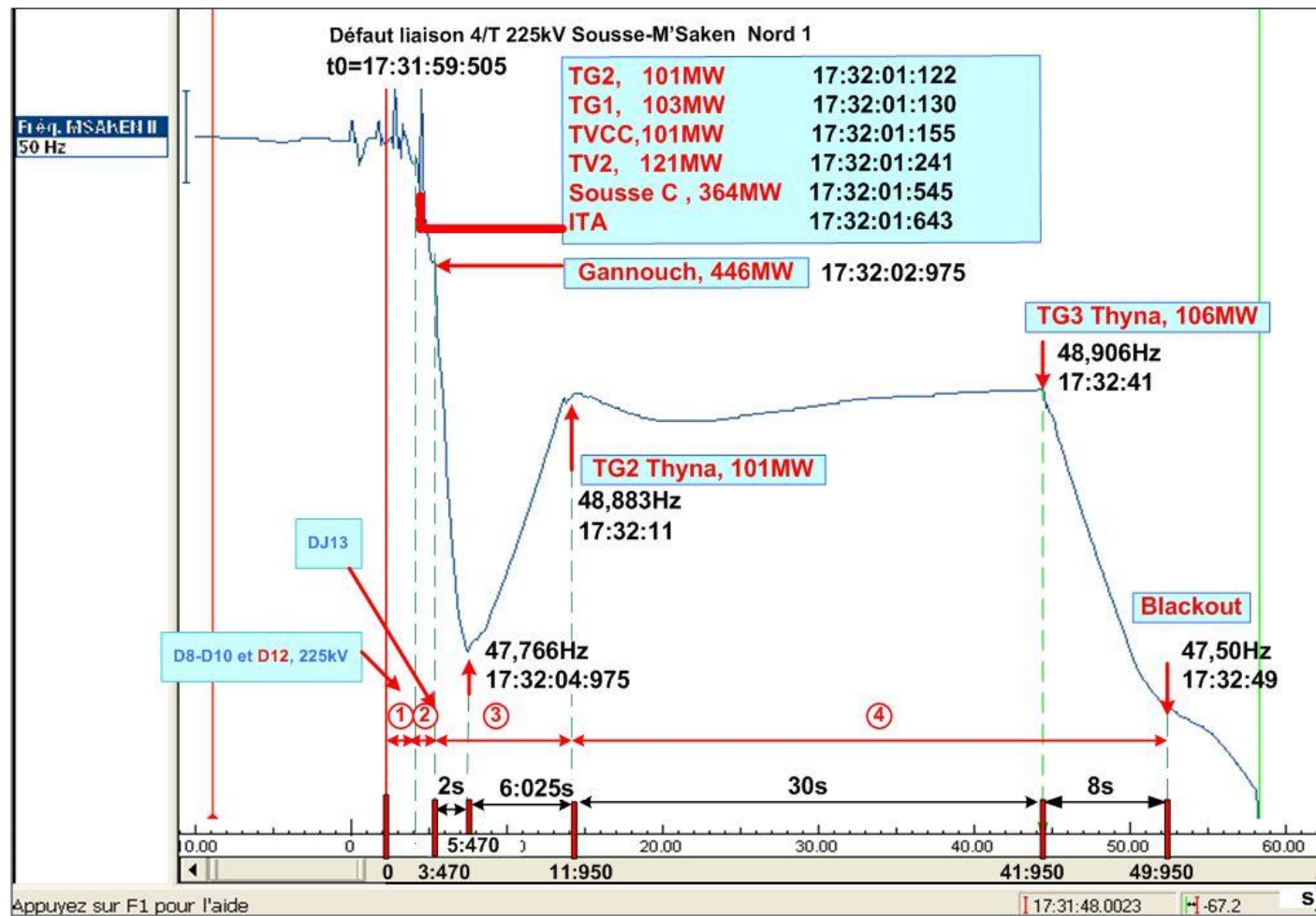


Figure 1 Enchaînement des évènements, repérés par rapport à la variation de la fréquence du réseau

2. LA REPRISE DU RESEAU ET LE RETOUR A LA NORMALE

Tandis que l'enchaînement des événements qui mènent au blackout est toujours très rapide (quelques secondes), la sortie du blackout est généralement longue, nécessitant des opérations complexes et minutieuses de réalimentation, de synchronisation et de montée en puissance des groupes de production pour les coupler à leur réseau immédiat.

Le 31 août 2014, la sortie du blackout a commencé après 12 mn par le rétablissement de l'alimentation de l'ossature Nord à partir du réseau algérien, lequel a été d'un grand secours, il faut le souligner, car il a permis de mettre le réseau sous la bonne tension du côté ouest, ce qui a facilité la re-connexion des moyens de production Nord et la reprise progressive de la consommation.

En parallèle, l'ossature Sud du réseau a été également réalimentée par le réseau algérien *via* le poste de Metlaoui, ce qui a permis de démarrer progressivement la production et la consommation dans les régions du Sud.

Une heure et demi après le blackout et grâce à la stabilisation de la production dans les centrales du Sud, il a été possible de connecter le site de Sousse et de redémarrer les deux turbines à Gaz, TG1 et TG2 qui étaient entrées en îlotage.

Deux heures après le blackout, les deux parties Nord et Sud du réseau ont été reconnectées. Les groupes de production qui n'étaient pas encore fonctionnels ont été graduellement mis en service jusqu'à 22 h, heure à laquelle l'intégrité du système Production-Transport a été rétablie. Un délai de 4 à 5 heures est en effet nécessaire pour qu'une turbine à vapeur retrouve son régime de fonctionnement nominal.

Les branches et équipements avariés de la ligne Sousse-Msaken_Nord_1 et du poste de Sousse ont été réparés ou remplacés dès la nuit du 31 août au 1er septembre, pour certains, et au cours des deux journées suivantes pour les autres. Le mardi 2 septembre à 19h28, le réseau a été complètement rétabli après réparation de la ligne 225 kV Sousse-Msaken_Nord_1.

Il est à noter que malgré la cascade de défauts qui a affecté le réseau électrique national le 31 août 2014, l'ensemble du parc de production est resté sain, sans subir aucun dommage. La production a pu être ainsi relancée rapidement, dès que les connexions de relance et de synchronisation ont pu être assurées.

Il est également important de signaler que ce blackout a été géré avec une grande technicité par l'équipe alors aux commandes, qui a bénéficié aussi de l'appui au moins moral des

collègues STEG qui, nombreux, sont accourus spontanément au Centre du Dispatching pour proposer leur concours.

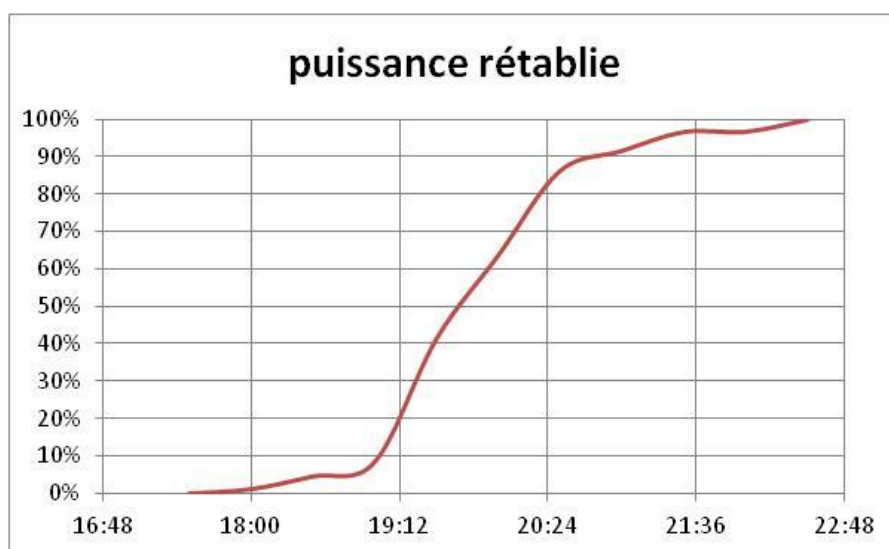
Contrairement à ce qui s'est passé en 2002, l'incident n'a provoqué ni panique, ni action irréfléchie. Le fonctionnement du réseau a été reconstitué avec méthode et rigueur.

Le professionnalisme de l'équipe mérite d'être souligné, mais ce n'est pas le fait du hasard. C'est en effet cette même équipe qui a eu à gérer le blackout de 2002 et a tiré la leçon des insuffisances alors constatées, et a suivi par la suite des formations spécifiques pour rattraper ces insuffisances, s'astreignant en outre à procéder à des manœuvres à blanc afin d'être prêt à faire face à des blackouts.

Sur ce sujet, on note de la part des techniciens une certaine inquiétude quant à la continuité de ce savoir-faire au sein de l'entreprise. L'effort de formation à fournir au personnel moins expérimenté, pour les mettre comme leurs aînés en mesure d'affronter un blackout, ne s'est pas poursuivi avec le même dynamisme. Dans ces conditions, la relève risque de ne pas être tout à fait assurée.

Par ailleurs, la sortie totale du blackout aurait pu être réalisée plus rapidement si les groupes de production susceptibles d'entrer en îlotage avaient réussi à le faire.

Mais comparée à des incidents similaires survenus dans d'autres pays, la réalimentation de près de 80% des abonnés en 2 heures de temps peut être considérée comme un exploit.



C'est ainsi qu'en septembre 2003, il a fallu au gestionnaire du réseau électrique italien plus de neuf heures pour réalimenter 80% de ses abonnés et près de dix neuf heures pour rétablir la totalité des connexions. En août 2003, une partie des clients du réseau nord-américain (USA et Canada) ont dû attendre deux jours pour être reconnectés. En Inde au cours de l'année 2012, 80% des abonnés (soit un demi-milliard) ont attendu quinze heures pour leur réalimentation en courant électrique, suite à un blackout qui a concerné tout le pays.

3. RECOMMANDATIONS

3.1. ACTIONS A ENGAGER EN MOINS D'UNE ANNEE

3.1.1. ETUDIER LA POSSIBILITE D'AMELIORER LE SYSTEME D'EXCITATION DES ALTERNATEURS DE SOUSSE-C ET DE GHANNOUCH

Les alternateurs des centrales Sousse C et de Ghannouch ont un système d'excitation fortement dépendant de la stabilité du réseau. Des perturbations sur le réseau peuvent provoquer l'arrêt de ces centrales.

Une étude de faisabilité technico-économique mériterait d'être menée concernant une solution au problème du système d'excitation, comme par exemple l'ajout d'une source statique d'excitation de secours.

3.1.2. CREER, A LA STEG, UNE UNITE D'ANALYSE DES DEFAILLANCES DU RESEAU ET D'EVALUATION DES SOLUTIONS TECHNIQUES

La capitalisation de l'expérience est le seul rempart contre la reproduction des erreurs du passé.

Au quotidien, les équipes qui gèrent un réseau électrique rencontrent des situations très diverses et qui peuvent être riches en enseignements. Mais si ces situations ne sont pas documentées, archivées et analysées, les enseignements qu'on peut en tirer se perdent.

Les exploitants n'ont pas le temps d'approfondir les analyses et les problématiques peuvent dépasser un champ de spécialisation.

Pour ces raisons, la création d'une unité multidisciplinaire et transversale mériterait d'être envisagée, en vue d'organiser la collecte des informations sur les défaillances et de leur analyse. Cette unité devrait s'intéresser à tout le réseau électrique depuis la production jusqu'à la distribution pour devenir un « piège à connaissances » de tous les aspects de la technique électrique.

3.1.3. ETUDIER LA POSSIBILITE D'AMELIORER LE SYSTEME DE DELESTAGE AUTOMATIQUE

Le plan de délestage a fonctionné comme prévu. Mais, il n'a pas pu empêcher le blackout. Il serait utile de réfléchir de nouveau sur la philosophie de ce plan et de le mettre à jour le cas échéant en fonction des modifications apportées à la production et au transport ainsi qu'à la demande d'électricité et sa répartition régionale et sectorielle.

3.1.4. LANCER UNE OPERATION POUR ASSURER LA RELEVÉ ET GARANTIR LA CAPITALISATION DU SAVOIR-FAIRE DE LA STEG

Depuis une vingtaine d'années, la relève de l'encadrement technique de la STEG n'a pas été préparée de manière méthodique. Or les métiers de la STEG sont très spécifiques et leur maîtrise nécessite un temps de maturation très long. Dans quelques années, un grand nombre d'ingénieurs et de techniciens de la STEG vont atteindre l'âge de la retraite. Il est aujourd'hui de la plus grande urgence de s'y préparer.

Le 31 août 2014, les nuisances du blackout ont été limitées au maximum grâce à l'équipe des dispatcheurs qui ont vécu le blackout de 2002, comme cela a été signalé ci-avant. Dans quelques années, toute cette équipe arrivera à l'âge de la retraite. Presque tous les services de la STEG souffrent d'ailleurs de la même situation.

3.1.5. IMPLANTER UN SYSTEME D'ALERTE Foudre

Les techniques de l'interférométrie radioélectrique permettent aujourd'hui la construction de systèmes d'alerte foudre basés sur la détection suffisamment précoce et la localisation des phénomènes orageux avant les premiers foudroiements frappant le sol.

Parmi les applications en temps réel de ces systèmes, on peut citer la protection des réseaux électriques et de leurs utilisateurs, la navigation aérienne et l'hydrologie.

Pour les réseaux électriques, la prévision jusqu'à plusieurs heures à l'avance des risques de foudroiement permet de prévoir quels tronçons du réseau vont être sujets à des défauts,

contournement d'isolateurs, creux de tension, microcoupures, surtensions, etc. Cette prévision permet aux exploitants la sélection des lignes de transport d'énergie, d'optimiser le niveau de production des centrales et d'alerter les abonnés industriels qui ont des équipements ou des activités sensibles (radar, stations de télécommunication, ports pétroliers, raffineries, etc.).

Pour la navigation aérienne, cette détection précoce permet l'établissement de trajectoires d'évitement de la zone dangereuse de la cellule orageuse.

Pour l'hydrologie, la corrélation entre activité électrique des nuages et potentiel de précipitation est prouvée. De ce fait, la détection précoce de l'activité électrique des cellules orageuses permet "une alerte hydrologie" à destination des gestionnaires des barrages, des réseaux d'assainissement, de la protection civile et si nécessaire aux populations concernées.

3.2. ACTIONS STRUCTURANTES

3.2.1. CREER UN SYSTEME UNIFIE ET PARTAGE DE NOMENCLATURE ET DE REFERENCE TEMPORELLE

Il y aurait intérêt à unifier, entre les diverses unités de la STEG, les fondamentaux de l'information technique (terminologie, représentation des schémas, références de temps, format des comptes rendus, base de données partagées, etc.) et à organiser la diffusion de l'information.

L'absence d'une normalisation rigoureuse et la non diffusion de l'information sur les défauts constatés/réparés dans l'ensemble des équipements d'exploitation ont contribué au blackout de 2002, et dans une moindre mesure, de 2014..

3.2.2. UN MANAGEMENT PAR LES PROCESSUS POUR LA DPTE

3.2.3. REVOIR LE PROCESSUS DE GESTION DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE ELECTRIQUE

En tenant compte des projets de centrales déjà engagés (Sousse D, Radès et Mornaguia), la satisfaction de la demande en énergie électrique nécessite, selon les tendances actuelles, la construction d'une nouvelle centrale de 400 MW tous les 2 à 3 ans.

Les projets de développement du réseau de production-transport de l'énergie électrique ne peuvent être appréhendés que de manière systémique. Ils impliquent non seulement plusieurs corps de métiers à l'intérieur de la STEG, mais aussi plusieurs acteurs externes, tels que ceux en charge de l'aménagement du territoire, de l'environnement, des problèmes fonciers, etc.

En effet, le lieu d'implantation d'une centrale n'est pas le fait du hasard ou de l'improvisation. Plusieurs facteurs technico-économiques interviennent pour localiser correctement une centrale. De plus, un projet de centrale ne se limite pas au périmètre de celle-ci, il implique aussi la construction d'ouvrages pour l'évacuation de l'énergie produite et le renforcement du réseau pour transporter cette énergie. Un délai de 4 à 5 ans est nécessaire pour mener à bien de tels projets. Le choix du site est le point de départ de ces projets.

Les procédures d'achat auxquelles est soumise la STEG ne sont adaptées ni à la nature et ni au volume de ses activités. Ces procédures constituent depuis longtemps un facteur de blocage pour la STEG. Le rapport sur le blackout de 2002 avait déjà souligné ce point. Visiblement, aucun progrès n'a été accompli dans ce domaine, ce dont l'Administration est largement responsable.

3.2.4. LANCER UNE ETUDE DE FAISABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE D'UNE INTERCONNEXION AVEC L'ITALIE

L'idée d'une interconnexion avec l'Italie n'est pas nouvelle.

Le projet ELMED (2008-2010) consistait à réaliser une centrale thermique de 1200 MW en Tunisie et une ligne d'interconnexion avec l'Italie pouvant véhiculer 1000 MW vers la Sicile *via* un câble sous marin de 200 km. Le projet TUNUR (2012) envisageait également une interconnexion pour exporter vers l'Italie 2000 MW d'énergie électrique d'origine solaire par un câble sous marin de 600 km vers le centre de l'Italie.

Des alternatives sont également envisageables.

Nous recommandons la réalisation d'une étude technico-économique neutre qui intègre à la fois la dimension échanges d'énergie (Nord-Sud ou Sud-Nord) et celle de la stabilité du réseau et l'optimisation des moyens de production.

4. COMPOSITION DE LA COMMISSION

Président : Kamel REKIK

Rapporteur : Abdelaziz HALLEB

Membres : Ilhem Slama BELKHOJA

Mounir BEN HENIA, député ANC

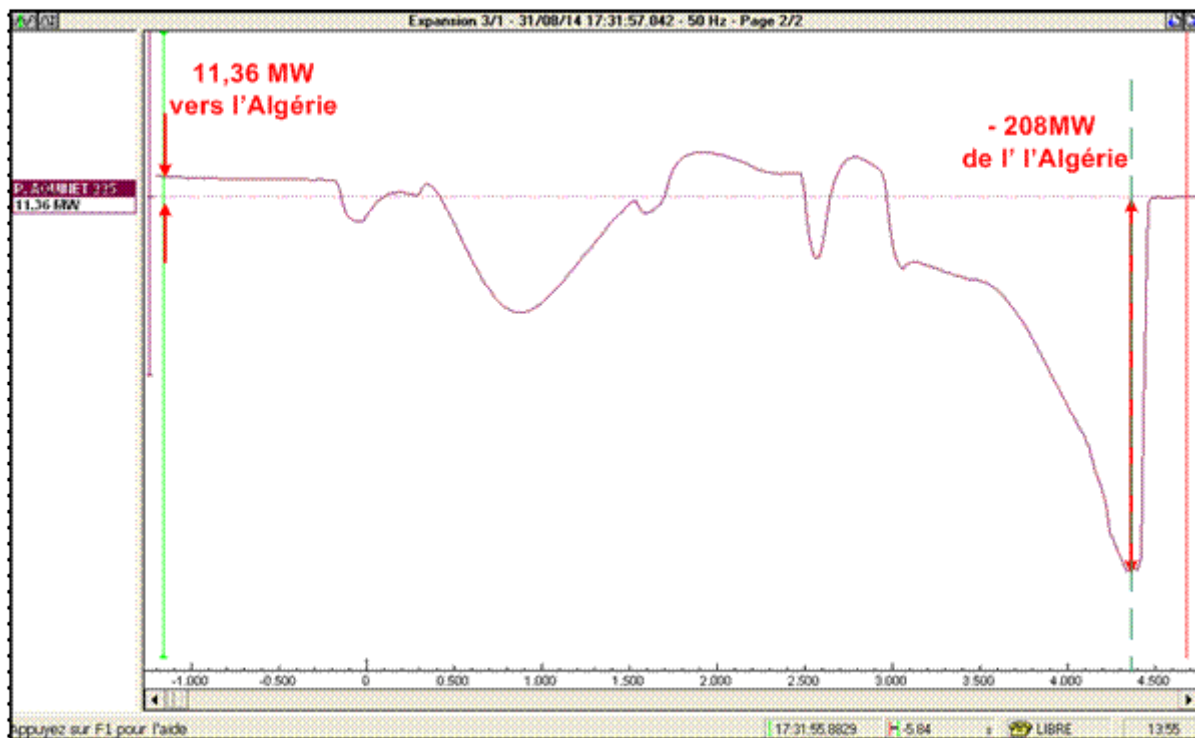
Khadija BEN KILANI

Mohamed GAHBICHE, député ANC

Mekki KSOURI

5. ANNEXES

A1. Echanges d'énergie avec l'Algérie (Poste Aouinet) en 225 kV le 31 août 2014

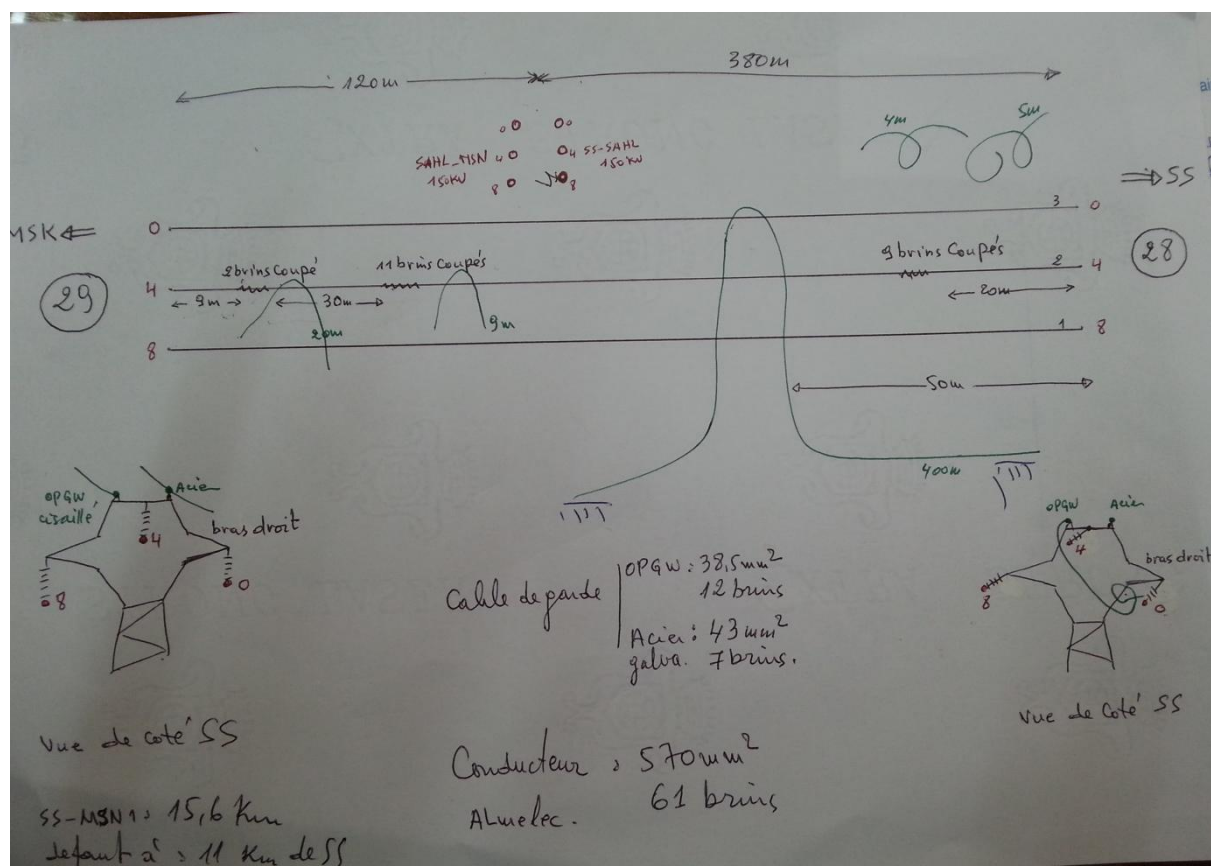


A2.Image Internet de la foudre sur la Tunisie le 31 août 2014 (temps en GMT)

www.lightningmaps.org/blitzortung/europe/index.php?bo_page=map&lang=fr



A3. Disposition des morceaux de câble de garde telle que relevée sur place par les agents

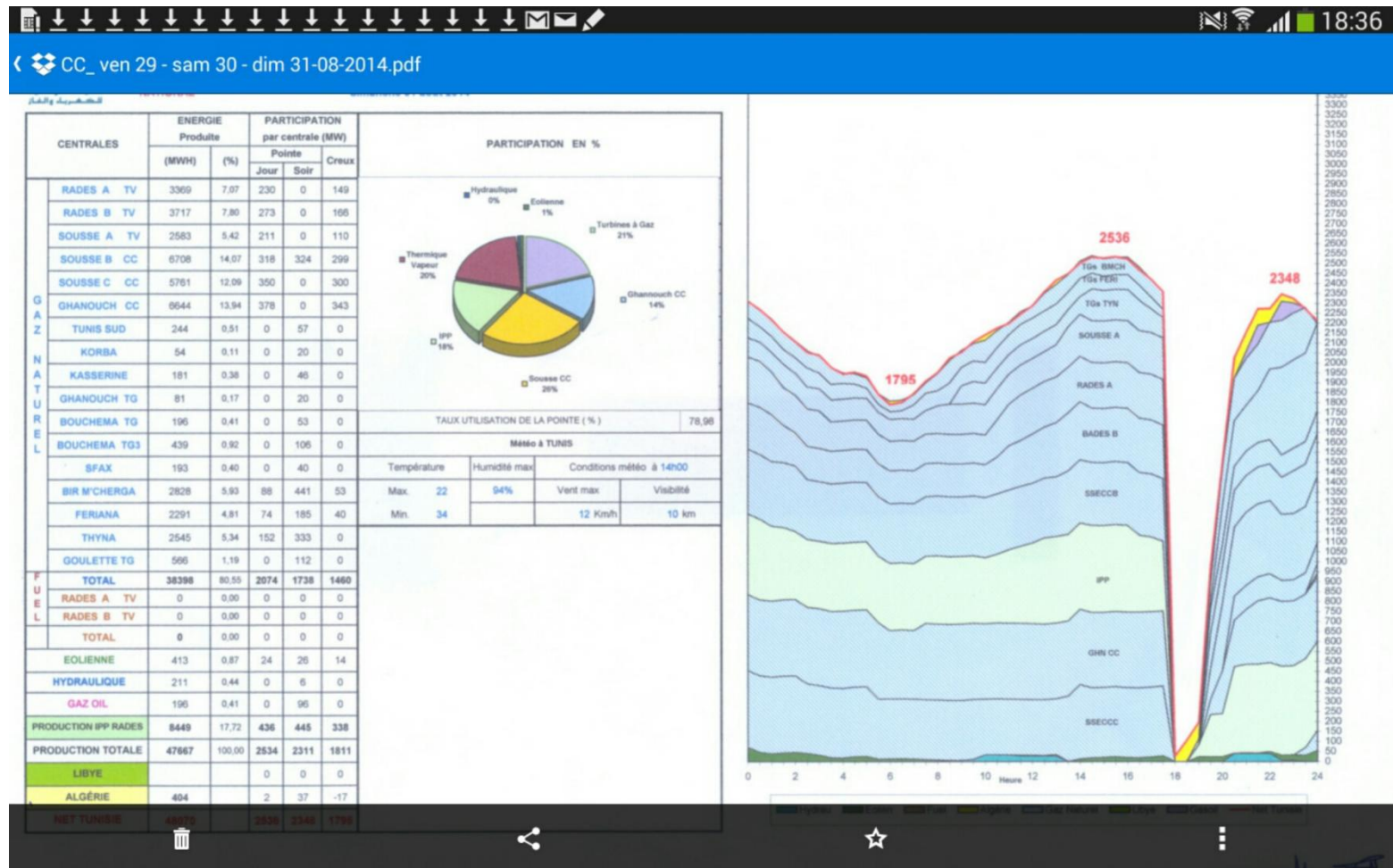


STEG

A4. Photos du câble de garde frappé par la foudre



A5.Courbe de charge nationale de la journée du 31 août 2014



A6.Photos du disjoncteur DJ12

